광합성

[샘플 학습 자료 · 생명과학] 출처: 한국어 위키백과 「광합성」 판 42725227, https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%EA%B4%91%ED%95%A9%EC%84%B1&oldid=42725227 · 라이선스 CC BY-SA 4.0 · 앞부분 약 7000자만 발췌해 PDF로 옮김

광합성(光合成, 영어: photosynthesis, 문화어: 빛합성)은 식물 및 다른 생명체가 빛에너지를 화학 에너지로 전환하기 위해 사용하는 과정이다. 전환된 빛에너지는 나중에 생명체의 활동에 에너지를 공급하기 위해 방출될 수 있다. 이 화학 에너지는 이산화 탄소와 물로부터 합성된 당과 같은 탄수화물 분자에 저장된다. 광합성이란 이름은 그리스어 φῶς ("phōs", "light", "빛"을 의미함)와 σύνθεσις ("synthesis", "합성"을 의미함)에서 유래하였다. 식물은 광합성에서 이산화탄소를 원료로 흡수하고 산소는 노폐물로 방출한다. 대부분의 식물, 조류 및 남세균은 광합성을 수행하는데, 이러한 생물을 광독립영양생물이라고 한다. 광합성은 지구 대기 중의 산소를 생산하고 유지하는데 큰 역할을 하며, 지구상의 생명체에게 필요한 유기 화합물과 대부분의 에너지를 공급한다.

광합성은 생물 종에 따라 다르게 수행되지만, 빛에너지가 엽록체의 틸라코이드 막에 존재하는 광계(광합성 색소와 단백질로 구성된 복합체)의 반응 중심 색소로 전달되고 고에너지 전자를 방출하면서 과정이 시작된다. 식물에서 이러한 단백질들은 잎 세포에서 가장 풍부한 엽록체라고 불리는 세포소기관의 내부에 있고, 세균에서는 세포막에 묻혀 있다. 이러한 광의존적 반응에서는 물(H2O)과 같은 적당한 물질로부터 전자를 떼어내는데 빛에너지를 사용하고, 부산물로 산소(O2)를 생성한다. 물의 광분해에 의해 방출되는 전자는 단기 에너지 저장의 역할을 하는 두 가지 화합물의 생성에 사용되고, 생성된 화합물은 다른 반응들을 진행시키는데 사용된다. 이들 화합물은 환원된 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산(NADPH)과 세포의 "에너지 화폐"인 아데노신 삼인산(ATP)이다.

식물, 조류 남세균에서 장기 에너지 저장의 역할을 하는 당(糖)은 캘빈 회로라고 불리는 일련의 광비의존적 반응에 의해 생성된다. 어떤 세균은 동일한 목적을 달성하기 위해 리버스 시트르산 회로와 같은 다른 기작을 사용한다. 캘빈 회로에서 대기 중의 이산화 탄소는 리불로스 1,5-이중인산(RuBP)와 같은 이미 식물 체내에 존재하는 유기 화합물과 결합한다. 광의존적 반응에 의해 생성된 ATP와 NADPH를 사용하여, 반응물들을 환원시키고 포도당과 같은 탄수화물을 생성한다.

최초의 광합성 생물은 생물의 진화 역사에서 초기에 진화했을 가능성이 높으며, 전자공여체로 물보다는 수소(H2)나 황화 수소와 같은 환원제를 사용했을 가능성이 크다. 남세균은 나중에 출현했는데, 남세균이 생산한 과량의 산소는 지구의 산소 공급에 직접적으로 기여했으며, 이는 보다 복잡한 생물로의 진화를 가능하게 했다. 오늘날 전세계적으로 광합성에 의한 에너지 포획량은 약 130 테라와트이며, 이는 현재 인류 문명의 전력 소비량의 약 8배에 달한다. 광합성 생물은 연간 약 100~115억톤의 탄소를 바이오매스로 전환시킨다.

개관

광합성 생물은 광독립영양생물이며, 이는 빛에너지를 사용하여 이산화 탄소와 물로부터 직접적으로 음식물을 합성할 수 있다는 것을 의미한다. 그러나, 모든 생물이 광합성을 수행하기 위해 이산화 탄소를 탄소 원자의 공급원으로 사용하는 것은 아니다. 광종속영양생물은 탄소의 공급원으로 이산화 탄소가 아닌 유기 화합물을 사용한

다. 식물, 조류, 남세균에서 광합성은 산소를 방출한다. 이것은 산소발생 광합성이라고 하며, 생물에 의해 사용되는 광합성의 가장 일반적인 유형이다. 식물, 조류, 남세균의 산소발생 광합성에는 약간의 차이점이 있지만, 전반적인 과정은 이들 생물에서 매우 유사하다. 이산화 탄소를 소비하지만 산소를 방출하지 않는 특정 종류의 세균에서 주로 사용되는 많은 종류의 산소비발생 광합성도 있다.

이산화 탄소는 탄소 고정이라고 불리는 과정에서 당으로 전환된다. 광합성은 햇빛으로부터 포획한 에너지를 이용하여 이산화 탄소를 탄수화물로 전환시킨다. 탄소 고정은 흡열 반응이며, 산화환원반응이다. 일반적인 개요에서 광합성은 세포 호흡의 반대 과정이다. 광합성은 이산화 탄소를 탄수화물로 환원시키는 과정이지만, 세포 호흡은 탄수화물이나 다른 영양소를 이산화 탄소로 산화시키는 과정이다. 세포 호흡에 사용되는 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방이 포함된다. 이러한 영양소들은 산화되어 이산화 탄소와 물을 생성하고, 화학 에너지를 방출하여 생물체의 대사 활동을 추진시킨다. 광합성과 세포 호흡은 서로 다른 세포 내 구획에서 서로 다른 화학 반응의 순서를 통해 일어나기 때문에 서로 별개의 과정이다.

코르넬리스 반 닐이 처음으로 제안한 광합성의 일반적인 화학 반응식은 다음과 같다.

CO2 + 2H2O+ 광자 → [CH2O] + 2A + H2O

물은 산소발생 광합성에서 전자공여체로 사용되기 때문에, 이 과정의 반응식은 다음과 같다.

CO2 + 2H2O + 광자 → [CH2O] + O2 + H2O

이 반응식은 물이 광의존적 반응에서 반응물과 광비의존적 반응에서 생성물이라는 점을 강조하지만, 양변의 소거할 수 있는 물 분자를 제거하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

CO2 + H2O + 광자 → [CH2O] + O2

다른 광합성 과정은 전자공여체 역할을 하는 물을 다른 화합물(예: 아비산염)로 대체한다. 예를 들어, 일부 미생물은 아비산염(arsenite)을 비산염(arsenate)으로 산화시키기 위해 햇빛을 이용한다. 이러한 반응식은 다음과 같다.

CO2 + (AsO33–) + 광자 → (AsO43–) + CO (후속 반응에서 다른 화합물을 만드는 데 사용됨)

광합성은 크게 두 단계로 일어난다. 첫 번째 단계는 광의존적 반응으로 빛에너지를 이용하여 에너지 저장 분자인 ATP와 NADPH를 생성한다. 두 번째 단계는 광비의존적 반응으로 ATP와 NADPH를 사용하여 이산화 탄소를 포도당으로 환원시킨다.

산소발생 광합성을 사용하는 대부분의 생물은 광의존적 반응에 가시광선을 사용하지만, 단파 적외선이나 보다 구체적으로 원적외선을 사용하는 생물도 있다.

일부 생물들은 훨씬 더 극단적인 종류의 광합성을 사용한다. 일부 고균들은 동물에서 시각에 사용하는 것과 비슷한 색소를 이용하는 더 간단한 방법을 사용한다. 박테리오로돕신은 햇빛에 반응하여 그 구성을 변화시켜서 H+(양성자) 펌프로 역할을 한다. 이것은 보다 직접적으로 H+(양성자)의 농도 기울기를 형성하고, 이를 다시 화

학 에너지로 전환한다. 이 과정은 이산화 탄소의 고정을 포함하지 않으며, 산소를 방출하지도 않는 것으로 보아 일반적인 유형의 광합성과는 별도로 진화한 것으로 보인다.

광합성이 일어나는 막 및 세포소기관

광합성 세균에서 광합성을 위해 빛을 흡수하여 모으는 단백질은 세포막에 존재한다. 가장 간단한 형태로, 이것은 세포 자체를 둘러싸는 막을 포함한다. 이러한 막은 틸라코이드라고 불리는 원통형 시트로 단단히 접힐 수 있다. 이러한 구조들은 세포 내부를 대부분 채울 수 있어서 틸라코이드 막은 매우 넓은 표면적을 갖게 되고, 따라서 세균이 흡수할 수 있는 빛의 양을 증가시킨다.

식물과 조류에서 광합성은 엽록체라고 불리는 세포소기관에서 일어난다. 전형적인 식물 세포는 약 10~100개의 엽록체를 가지고 있다. 엽록체는 막으로 둘러싸여 있는데, 외막과 내막의 2중막 구조로 되어 있고, 외막과 내막 사이의 공간을 막 사이 공간이라고 한다. 내막으로 둘러싸인 부분은 엽록체의 기질에 해당하는 부위로 스트로마라고 한다. 스트로마에는 광의존성 반응이 일어나는 그라나(틸라코이드가 쌓여 층을 이룬 구조)가 있다. 틸라코이드는 납작한 동전 모양의 구조물이다. 틸라코이드 자체는 틸라코이드 막으로 둘러싸여 있으며, 둘러싸인 내부 공간은 루멘 또는 틸라코이드 내부라고 한다. 틸라코이드 막은 광합성 색소들이 결합된 단백질 복합체인 광계, 전자전달계의 효소들, ATP 생성효소 등이 있어 빛에너지가 화학 에너지로 전환되는 장소이다.

식물은 주로 엽록소를 사용하여 빛을 흡수한다. 빛 스펙트럼의 녹색 부분은 흡수되지 않고, 반사되기 때문에 대부분의 식물들이 녹색을 띄게 된다. 식물은 엽록소 외에도 카로틴과 잔토필과 같은 색소를 사용한다. 조류는 또한 엽록소를 사용하지만, 녹조류에는 피코시아닌, 카로틴, 잔토필, 홍조류에는 피코에리트린, 갈조류와 규조류에는 갈조소(푸코잔틴) 등 다양한 색소가 존재한다.

식물과 조류에서 이러한 색소들은 안테나 단백질이라고 불리는 단백질 복합체 형태로 결합되어 있다. 그러한 복합체에서는 색소가 단백질과 함께 작용하도록 배열되어 있다. 이러한 단백질들의 복합체를 광수집 복합체라고도 한다.

식물의 녹색 부분에 있는 모든 세포가 엽록체를 가지고 있지만 엽록체의 대다수는 주로 잎에서 발견된다. 대극속(Euphorbia) 식물과 선인장과 같이 강한 햇빛과 건조한 조건에 적응한 생물종들은 줄기에 광합성 세포소기관을 가지고 있다. 엽육이라고 불리는 잎의 유조직에 있는 세포는 잎의 1mm2 당 450,000~800,000개의 엽록체를 포함할 수 있다. 잎의 표면은 과도한 수분 증발로부터 잎을 보호하고 잎의 온도 상승을 줄이기 위해 자외선이나 청색광의 흡수를 감소시키는 방수성 왁스 큐티클로 코팅되어 있다. 투명한 표피층은 광합성의 대부분이 일어나는 엽육세포로 빛을 통과시킨다.

광의존적 반응

광의존적 반응(또는 명반응)에서 엽록소 한 분자는 하나의 광자를 흡수하고 하나의 전자를 방출한다. 이 전자는 페오피틴이라고 불리는 변형된 형태의 엽록소로 전달되고, 이어서 전자를 플라스토퀴논으로 전달하는 일련의 전자전달계를 따라 전자의 흐름을 시작하는데 전자는 최종적으로 NADP+에 전달되어 NADPH가 생성된다. 또한, 전자전달계는 고에너지 전자의 에너지를 이용해 틸라코이드 막을 경계로 H+(양성자)의 농도 기울기를 형성

하고, 이를 이용해서 ATP 생성효소를 통해 ATP를 생성한다. 물의 광분해라고 불리는 과정에서 물(H_2O)에서 방출된 전자는 광계 II의 반응 중심 색소(P680)를 환원시키므로 물은 전자공여체로 역할을 하며, 이 과정에서 부산물로 산소(O_2)가 방출된다.

녹색 식물에서 비순환적 전자 흐름 조건 하에서 광의존적 반응에 대한 전체 반응식은 다음과 같다.

$2\ H_2O + 2\ NADP^+ + 3\ ADP + 3\ Pi + 빛 \rightarrow 2\ NADPH + 2\ H^+ + 3\ ATP + O_2$

모든 파장의 빛이 광합성에 사용될 수 있는 것은 아니다. 광합성의 작용 스펙트럼은 보조 색소의 종류에 따라 달라진다. 예를 들어, 녹색 식물에서 작용 스펙트럼은 청자색광과 적색광에서 흡수 피크를 갖는 엽록소 및 카로티노이드의 흡수 스펙트럼과 유사하다. 홍조류에서 작용 스펙트럼은 청녹광으로, 홍조류는 육상의 녹색 식물에서 사용되는 적색광(긴 파장)을 걸러내는 깊은 물 속에서 청색광을 사용할 수 있다. 광 스펙트럼의 비흡수 부분은 광합성에서 주로 사용되지 않으며, 광합성 생물의 색(예: 녹색 식물, 홍조류, 홍색 세균)을 부여한다.

Z 모식도

식물에서 광의존적 반응은 엽록체의 틸라코이드 막에서 일어나며, 빛에너지를 흡수해 ATP를 합성하고, $NADP^+$를 NADPH로 환원시킨다. 광의존적 반응에는 비순환적 광인산화(비순환적 전자 흐름)과 순환적 광인산화(순환적 전자 흐름)가 있다.

비순환적 광인산화에서 광자는 엽록소와 다른 보조 색소에 의해 광계 II의 광수집 복합체에 포획된다. 광수집 복합체에 의한 광자의 흡수는 광유도 전하 분리라고 불리는 과정을 통해 전자를 방출한다. 광계 II의 반응 중심 색소인 P680은 한 쌍의 엽록소 a이며, 다른 광합성 색소로부터 에너지를 전달받아 고에너지 전자를 방출한다. 방출된 전자는 광계 II의 1차 전자수용체인 페오피틴으로 전달된다. 전자가 전자전달계(그림으로 표시된 소위 Z 모식도)를 통해 이동하면서 방출되는 에너지를 이용해서 H^+(양성자)를 스트로마에서 틸라코이드 내부로 능동수송하여 틸라코이드 막을 경계로 H^+(양성자)의 농도 기울기가 형성된다. ATP 생성효소는 광인산화 과정에서 ATP를 생성하기 위해 H^+(양성자)의 농도 기울기를 사용하는 반면, NADPH는 비순환적 전자 흐름에서 최종적인 산화환원반응의 산물이다. 전자는 광계 I의 엽록소 분자로 전달된다. 전달된 전자는 광계 I 에 의해 흡수된 빛에너지에 의해 더 들뜨게 된다. 그런 다음 전자는 전자전달계를 통해 전달되는 과정에서 에너지를 방출한다. 전자전달계를 통해 전자수용체로 전달되는 에너지는 틸라코이드 막을 가로질러 스트로마에서 틸라코이드 내부로 H^+(양성자)를 능동수송 시키는데 사용된다. 전자는 최종 전자수용체인 $NADP^+$로 전달되어 NADPH를 생성하고, 생성된 NADPH는 캘빈 회로에서 사용된다.

순환적 광인산화는 비순환적 광인산화와 유사하지만 ATP만 생성하고 NADPH는 생성하지 않는다는 점이 다르다. 순환적 광인산화는 광계 I 만 관여한다. 광계 I 이 빛을 흡수한 후 P700에서 방출된 고에너지 전자가 $NADP^+$에 전달되지 않고 전자전달계를 거친 후 다시 P700으로 되돌아오기 때문에 순환적 광인산화라는 이름이 붙여졌다.

물의 광분해

광계를 통한 비순환적 전자 흐름은 광계의 반응 중심을 산화시킨다. 다른 전자를 방출시키려면 먼저 산화된 반응 중심을 다시 환원시켜야 한다. 광계 I의 반응 중심(P700)으로부터 방출된 고에너지 전자는 플라스토시아닌으로부터 전달되는 전자로 대체되는데, 이 전자는 광계 II를 통한 전자전달로부터 나온다. 비순환적 전자 흐름의 첫 번째 단계인 광계 II는 산화된 반응 중심 색소(엽록소 a)인 P680을 환원시키기 위해 외부 전자공여체를 필요로 한다. 녹색 식물과 남세균에서 광합성을 위한 전자의 공급원은 물이다. 2개의 물 분자는 광계 II 에 의한 4번의 연속적인 전하 분리 반응에 의해 산화되어 1개의 산소 분자(O2)와 4개의 수소 이온(H+)과 4개의 전자(e–)를 생성한다. 생성된 전자는 산화 환원 활성을 가지는 티로신 잔기로 전달되어 산화된 P680을 환원시킨다. 이것은 P680이 다른 광자를 흡수하고 또 다른 광분해 전자를 방출하는 능력을 재설정한다. 물의 산화는 4개의 망가니즈 이온과 1개의 칼슘 이온을 포함하는 산화환원 활성 구조에 의해 광계 II에서 촉매된다. 이러한 산소발생 복합체는 2개의 물 분자와 결합하고 물의 산화 반응을 일으키는데 사용되는 4개의 단계로 구성된 산화 상태를 포함한다. 광계 II는 물의 산화를 수행하는 유일한 생물학적 효소로 알려져 있다. 물의 광분해에서 형성된 수소 이온(H+)은 틸라코이드 내부로 방출되며, 따라서 틸라코이드 막을 경계로 수소 이온(H+)의 농도 기울기가 형성되고, 이러한 화학삼투적 위치 에너지를 이용해서 ATP를 합성한다. 산소는 광의존적 반응의 부산물이지만, 광합성 생물을 포함한 지구 상의 많은 생물들은 세포 호흡에 산소를 사용한다.